Echo Escape
상세 기획서

내 행동을 한 번 재현하는 분신 한 명
장치 유지와 몬스터 유인을 맡기고 탈출한다

정민재 · 2023184030
Python / pico2d · 2D 액션 퍼즐
개발 전 기획안 · 그림은 기획 예시

게임 목표와 플레이 구조

무엇을 하는 게임인가

본체를 직접 조작하고, 내가 새긴 이동·대기 행동을 분신 한 명에게 맡긴다. 분신이 장치나 몬스터를 상대하는 동안 본체는 다른 경로를 이동한다. 각 스테이지의 출구에 본체가 도달하면 다음 스테이지로 진행한다.

본체와 분신의 차이

본체는 이동·대기·공격·장치 이용을 담당한다. 분신은 기록된 이동·대기를 한 번 수행하고 버튼을 밟거나 적의 표적이 된다. 스스로 경로를 찾거나 공격하지 않으며, 분신이 출구에 도착할 필요도 없다.

한 스테이지의 진행

① 출구·문·버튼·몬스터 위치 관찰
② 분신이 맡을 경로와 대기 시간 계획
③ 실제 행동을 잔상으로 새김
④ 분신을 생성하고 본체가 별도 행동
⑤ 출구 도달 후 다음 스테이지 진행

플레이어가 판단할 것

버튼을 얼마나 오래 맡길지, 몬스터를 어느 길로 보낼지, 기존 분신을 언제 교체할지 결정한다. 핵심 재미는 기능의 개수보다 본체와 분신의 서로 다른 행동을 필요한 시점에 맞추는 과정이다.

잔상 새기기와 1회 재현

기록 시작 → 이동과 대기

실제 플레이 중 원하는 지점에서 잔상 새기기를 시작한다. 버튼까지 걸어가는 이동뿐 아니라 그 위에서 기다린 시간도 기록한다. 안전한 별도 준비 화면으로 전환하지 않아, 기록 중에도 주변 몬스터에 대응해야 한다.

상호작용 키 → 분신 생성

상호작용 키를 누르면 그때까지의 잔상으로 분신을 만든다. 기본 설명안은 분신이 기록 시작점에서 출발하고 본체는 현재 위치에서 조작을 이어가는 방식이다. 따라서 본체가 시작점으로 되돌아가는 기능과 구분한다.

재현 범위와 종료

분신은 기록된 이동·대기를 같은 순서로 한 번만 재현한다. 공격과 상자 운반은 재현하지 않는다. 마지막 행동까지 끝내면 즉시 사라지고 마지막 위치에 남지 않는다. 오래 기다릴 역할이라면 대기 시간도 직접 새겨야 한다.

구현 전 확인할 처리

구체적인 기록 시작 키, 최대 기록 시간, 빈 기록의 생성 처리는 아직 미정이다. 문이나 발판이 기록 당시와 달라질 때 경로를 어떻게 처리할지도 작은 맵에서 검증한다. 사라진 분신의 기록을 다시 사용하는 기능은 넣지 않는다.

분신 한 명과 교체 규칙

존재 상태와 새 기록은 별개

분신은 동시에 최대 한 명이다. 기존 분신이 움직이는 동안 본체는 다음 잔상을 새길 수 있다. 새 기록을 시작하는 순간에는 기존 분신을 유지하며, 기존 역할이 진행되는 동안 다음 행동을 준비할 수 있다.

새 분신 생성 순간에 교체

상호작용 키로 새 분신을 만드는 순간 기존 분신은 사라진다. 이전 분신의 버튼 유지나 몬스터 유인도 함께 끝난다. 기존 분신과 새 분신의 역할을 잠깐 겹쳐서 수행하게 만드는 방식은 사용하지 않는다.

소멸하는 세 가지 경우

① 기록 재현 완료: 마지막 행동 후 소멸
② 몬스터 피격: 한 번 맞으면 즉시 소멸
③ 새 분신 생성: 기존 분신을 새 분신으로 교체
어느 경우든 이전 기록을 재사용하지 않고, 다음 분신은 새 잔상으로 만든다.

교체가 퍼즐이 되는 이유

분신이 문을 유지하는 동안 본체가 통과하고 다음 경로를 새긴다. 아직 문이 필요한데 새 분신을 만들면 이전 버튼 유지가 끝난다. 이전 역할이 필요 없어지는 시점과 다음 역할이 시작돼야 하는 시점을 함께 판단하게 한다.

버튼·문과 시간 퍼즐

장치의 입력과 결과

본체 또는 분신이 버튼을 밟아 문이나 통로를 이용한다. 스테이지 데이터에는 버튼과 연결된 문을 구분해 둔다. 여러 버튼의 조건 조합, 눌림 판정과 문 닫힘 방식은 아직 확정하지 않고 기본 버튼 하나부터 검증한다.

본체와 분신의 시간 맞추기

분신이 버튼에 도착하기 전에는 본체가 문을 통과할 수 없다. 버튼에 도착한 뒤 기록된 대기가 끝나기 전까지 이동해야 한다. 필요한 유지 시간은 본체의 문 접근 시간과 실제 통과 시간을 기준으로 설계한다.

역할이 중단되는 상황

피격·재현 종료·교체로 분신이 사라지면 버튼 유지도 끝난다. 본체가 아직 통과 중일 때 문이 닫히거나 경로가 막힐 수 있으므로 중단 직후의 처리를 검증해야 한다. 문이 즉시 닫힐지 유예될지는 미정이다.

작은 맵에서 비교할 설계안

버튼과 문 사이 거리, 기다린 시간, 몬스터 접근 경로를 바꾸어 통과 가능성을 확인한다. 대기가 너무 짧으면 통과 전에 역할이 끝나고, 너무 길면 기록 준비가 늘어난다. 고정 수치를 먼저 정하기보다 이 차이를 플레이로 확인한다.

몬스터 타깃과 유인 조건

기본 선택: 전투 또는 우회

일반 몬스터는 본체가 직접 공격해 처치할 수 있다. 처치할 수 없는 몬스터는 분신으로 유인하거나 다른 길로 우회한다. 모든 적을 처치해야만 클리어하는 게임으로 한정하지 않으며, 몬스터 종류와 전투 수치는 미정이다.

본체 추적 중에는 표적 유지

몬스터가 본체를 쫓고 있으면 분신 소환만으로 표적이 바뀌지 않는다. 본체는 벽·장애물 뒤에서 일정 시간 보이지 않거나, 일정 거리 이상 멀어져 먼저 추적을 끊어야 한다. 두 조건 중 하나를 충족하면 추적이 종료된다.

새 대상 탐색 → 분신 추적

본체를 놓친 몬스터는 새 대상을 찾으며 그때 분신을 선택할 수 있다. 따라서 분신이 발견될 통로와 본체의 우회로를 함께 마련한다. 분신이 한 번 맞거나 재현을 끝내 사라지면 다시 본체를 추적하는 방향이다.

유인 규칙의 검증 항목

시야가 벽을 통과하지 않는지, 추적 해제 후 분신을 발견할 수 있는지 확인한다. 분신이 사라진 뒤 본체가 다시 숨거나 거리를 벌릴 공간도 필요하다. 발견 범위·추적 해제 시간·거리·동시 발견 시 우선순위는 미정이다.

스테이지 구성과 화면 설계

한 화면에 한 스테이지

게임은 여러 스테이지를 차례로 클리어한다. 한 화면에는 그 스테이지의 모든 층과 장치가 보이도록 구성한다. 초반은 1층, 이후는 2~3층으로 확장하는 현재 구상을 따른다. 층은 별도 맵이 아니라 화면 안의 높이별 통로다.

배치할 공간과 연결 관계

시작점·출구·발판·버튼·문·몬스터·시야를 가릴 벽을 배치한다. 버튼과 문 사이의 연결, 숨을 위치, 분신을 발견할 통로, 본체 우회로가 읽혀야 한다. 층간 연결 방식과 스테이지 수는 개발 중 정한다.

난도를 높이는 방법

층수만 늘리기보다 경로 길이, 버튼 유지 시간, 몬스터 노출 구간, 분신 교체 순서로 판단을 늘린다. 한 명의 분신만으로 해결 가능해야 한다. 단순한 1층 스테이지에서도 유인이나 다른 장치 활용을 조합할 수 있다.

그림과 플레이 정보 구분

푸른 손그림 던전, 검은 망토의 본체, 청록빛 반투명 분신, 자주빛 몬스터를 기준으로 구분한다. 잔상 기록 중인지와 분신의 재현·소멸 상태를 읽기 쉽게 표시하는 방향이다. 현재 이미지는 실제 구현 화면이 아니다.

플레이 예시 A · 버튼 유지와 교체

① 장치 관계와 시간 확인

버튼으로 열리는 문과 문 너머의 다음 경로를 확인한다. 본체가 문까지 이동하는 동안 분신이 버튼에 도착하고, 본체가 통과할 때까지 대기하도록 계획한다. 아래 과정은 해당 장치를 사용하는 스테이지의 설계 예시다.

② 이동하고 기다린 뒤 생성

버튼으로 이동해 필요한 시간 동안 기다리는 행동을 새긴다. 상호작용 키로 분신을 만든 뒤 본체는 현재 위치에서 문으로 향한다. 분신은 기록 시작점에서 버튼까지 이동하고, 기록된 시간만큼 대기한다.

③ 열린 문을 통과하고 다음 준비

분신이 버튼을 유지하는 동안 본체가 문을 통과한다. 기존 분신이 남아 있는 동안 다음 행동을 새길 수 있다. 다만 새 분신 생성은 이전 버튼 유지가 끝나도 되는 순간에 실행해야 한다.

실패 상황과 조정할 요소

대기를 짧게 새기면 통과 전에 분신이 사라진다. 몬스터가 분신을 때리거나 너무 일찍 교체해도 유지가 중단된다. 버튼과 문 사이 동선, 대기 길이, 피격 노출, 문 닫힘 처리를 바꾸며 원인과 해결 방법이 드러나는지 확인한다.

플레이 예시 B · 추적 해제와 우회

① 분신을 보여 줄 경로 기록

몬스터가 볼 수 있는 통로를 지나도록 이동 경로를 새긴다. 본체가 숨을 장소와 적이 따라올 길, 본체가 따로 지나갈 우회로를 함께 살핀다. 단순히 분신을 만드는 것만으로 유인이 성공하는 구조는 아니다.

② 본체에 대한 추적 끊기

몬스터가 본체를 추적하고 있다면 벽 뒤에 숨거나 충분히 멀어져 추적 해제 조건을 충족한다. 그 후 분신을 만들고, 새 대상을 찾는 몬스터가 재현 중인 분신을 발견하도록 경로와 시점을 맞춘다.

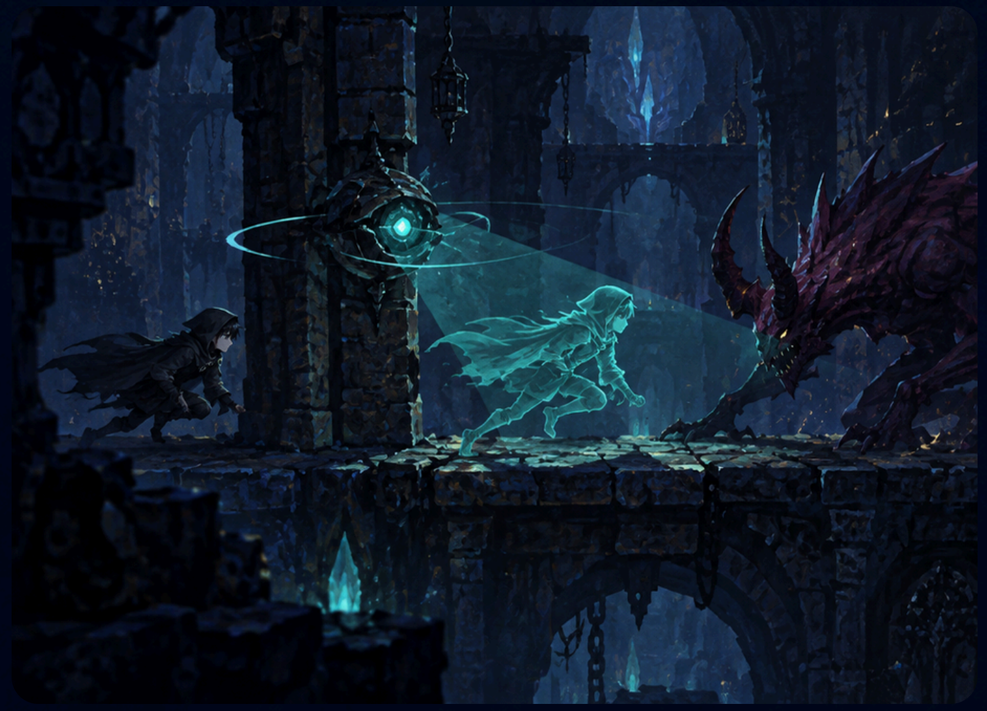
③ 분신 추적 중 본체 이동

몬스터가 분신을 쫓아 다른 통로로 이동하는 동안 본체가 우회한다. 분신은 한 번 맞으면 사라지므로 적을 영구히 붙잡아 두지 않는다. 재현 종료 후 본체 재추적까지 고려해 출구 접근이나 다음 숨을 위치를 정한다.

실패 상황과 공략의 차이

본체 추적이 유지되면 적은 분신을 무시할 수 있다. 분신이 보이지 않는 길을 지나면 새 표적이 되지 못하고, 너무 빨리 피격되면 우회 시간이 부족해진다. 숨을 위치·발견 지점·두 경로 길이를 조절하는 판단을 만든다.

추가 아이디어 ① · 유인과 전투



우회 유인

본체 추적을 끊은 뒤, 분신이 먼 복도로 적을 데려가게 한다. 본체는 반대 길로 출구에 접근한다. 분신이 발견되는 지점과 붙잡히기 전 확보하는 시간을 검증한다.

감시 시선 분산

감시 장치가 분신을 따라 회전하는 동안 본체가 사각지대를 통과한다. 움직이는 기록 경로로 감시 방향을 바꾼다. 그림은 이 후보의 예시이며, 회전 속도·대상 선택은 미정이다.

공격 한 번 대신 받기

분신에게 공격 준비가 긴 적의 표적을 맡기고, 피격·소멸 직후 생기는 빈틈에 본체가 이동한다. 공격 예고와 통과 가능 시간을 검증한다. 세 기능 모두 구현 후 시험할 후보이다.

추가 아이디어 ② · 장치와 보안

순서대로 지나 보안 해제

감지 지점들을 정해진 순서로 지나는 행동을 새긴다. 분신이 그 순서를 재현하는 동안 본체는 열린 통로로 이동한다. 그림은 이 후보의 예시다. 순서 판정과 통로 유지 시간은 미정이다.

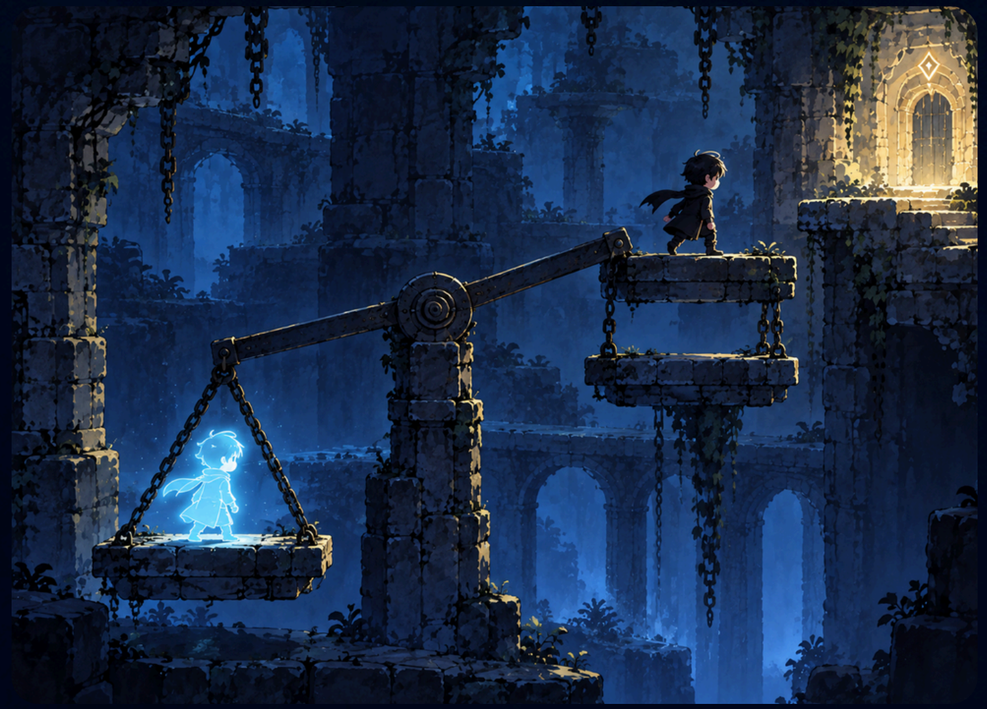
격리실로 유도

본체 추적을 끊고 분신을 발견하게 해 적을 격리실 안으로 유도한다. 본체는 외부 장치로 문을 닫는다. 한 번 피격 시 소멸 규칙 안에서, 문 조작 위치와 닫는 시점을 검증한다.

통로 동시 통과

본체와 분신이 서로 다른 통로의 감지선을 정해진 시간 안에 지나 문을 연다. 기록의 대기 시간과 두 동선의 이동 시간을 맞춘다. 인정 시간은 미정이며, 세 기능 모두 구현 후보이다.

추가 아이디어 ③ · 길과 발판



잠깐 생기는 길

분신이 지나간 자리에 잠시 생기는 발판을 본체가 따라 건넌다. 분신과 본체의 출발 간격을 맞춘다. 기록 경로를 어떻게 확보할지, 발판의 생성·소멸과 충돌 처리를 먼저 검증한다.

숨겨진 길 비추기

분신의 빛 주변에서 숨겨진 발판과 함정이 드러나고 본체가 정보를 보고 통과한다. 빛의 범위와 표시 방식은 미정이다. 숨겨진 지형의 실제 충돌과 화면 표시가 일치해야 한다.

발판 균형 잡기

분신이 저울형 발판 위에서 이동·대기하면 반대편 높이가 변해 본체가 건넌다. 그림은 이 후보의 예시다. 움직이는 지형에서 기록 재현과 소멸 처리를 검증한다. 세 기능 모두 구현 후보이다.

핵심 기능의 구현 설계안

역할별 데이터 분리

구현안: Player는 입력·이동·공격, Recorder는 기록 시작점과 이동·대기 기록, Echo는 한 번 재현과 소멸을 담당한다. Stage는 발판·벽·장치·출구를 관리한다. 실제 파일과 클래스 이름은 구현하면서 정한다.

기록과 재현의 연결

기록 중에는 시간 순서가 있는 행동 데이터를 쌓고 생성 시 Echo에 전달한다. 재현 위치·방향·대기 시간이 프레임 속도에 따라 달라지지 않도록 확인한다. 위치를 저장할지 입력을 재현할지는 변하는 지형·충돌 검증 후 결정한다.

장치와 타깃의 참조 관리

Button은 누르고 있는 대상을, Door는 연결 버튼의 상태를 참조하는 방식으로 설계한다. Enemy는 현재 표적과 시야·거리 조건을 관리한다. 분신의 피격·종료·교체 시 버튼 점유와 적 표적에 사라진 객체가 남지 않게 정리한다.

게임 루프에 연결할 순서

구현안: 입력 → 본체·분신 이동 → 장치와 적의 상태 갱신 → 피격·소멸 처리 → 출구·스테이지 판정 → 화면 표시. 같은 프레임에 소멸과 문 통과가 겹치는 처리를 검증한다. 이는 개발 완료 내용이 아니라 설계 제안이다.

개발 일정과 단계별 완료 기준

1~2주차 · 기록과 장치

11/2~11/15: 본체 이동·충돌·공격 기초, 잔상 기록·1회 재현, 분신 교체·피격 소멸, 버튼·문을 연결한다.
완료 기준: 작은 1층 맵에서 분신에게 버튼을 맡기고 본체가 문을 통과할 수 있다.

3~4주차 · 한 판과 스테이지

11/16~11/29: 적의 추적·추적 해제·분신 유인과 출구를 연결하고, 2~3층 스테이지로 확장한다.
완료 기준: 장치와 몬스터를 해결해 다음 스테이지까지 진행한다. 여유가 있으면 후보 1개를 시험한다.

5~6주차 · 완성도와 최종 준비

11/30~12월 둘째 주 발표 전: 전체 진행, 난도와 그래픽을 조정하고 진행 불가 오류를 수정한다.
완료 기준: 처음부터 끝까지 플레이하고 최종 시연을 준비한다. 정확한 최종 발표일은 미정이다.

일정이 늦어질 때의 우선순위

먼저 기록·재현 → 장치 통과 → 몬스터 유인 → 스테이지 연결의 기본 흐름을 완성한다. 추가 아이디어 9개는 모두 구현할 약속이 아니다. 기존 일정처럼 핵심 완성 뒤 후보를 시험하며, 추가 적용 범위는 진척에 따라 조정한다.

검증 기준과 남은 결정

분신: 상황별로 같은 규칙 적용

확인할 것: 기록한 이동·대기 순서가 맞는가, 재현 종료·1회 피격·교체 때 사라지는가, 새 기록 중에는 기존 분신이 유지되는가. 같은 기록 재사용·무한 재현·여러 분신·분신 공격·상자 운반은 현재 범위에서 제외한다.

몬스터·장치: 중단 후도 확인

확인할 것: 본체 추적 중 소환만으로 표적이 바뀌지 않는가, 숨기·거리 이탈 후 분신 발견이 가능한가, 분신 소멸 시 버튼 유지와 적의 표적이 정리되는가. 문 앞 피격·교체 등 경계 상황도 별도로 확인한다.

스테이지: 한 분신으로 해결

확인할 것: 본체와 분신 한 명으로 출구에 도달할 수 있는가, 기다림과 이동 시간을 실제로 맞출 수 있는가, 적 유인 뒤 우회로가 있는가. 모든 층의 동선과 장치 연결이 읽히는지 확인하고, 막히면 원인을 찾을 수 있게 조정한다.

아직 정해야 할 규칙

입력키·기록 길이·본체 체력·실패와 재시작, 장치 시간·적 수치·스테이지 수·변한 지형에서의 재현 처리는 미정이다. 먼저 작은 맵에서 장치와 유인을 시험하고, 통과 가능성과 불필요한 기다림을 기준으로 세부 규칙을 정한다.